

Selenium es un framework/herramienta open source para automatizar la interacción con navegadores web, conocida por su uso para web scraping. Su función es automatizar pruebas funcionales de aplicaciones web, simulando acciones de un usuario real (clics, escritura, navegación, etc.).

Los componentes principales son:

- ❖ Selenium WebDriver: controla el navegador
- ❖ Selenium IDE: extensión para grabar y reproducir acciones
- ❖ Selenium Grid: permite ejecutar pruebas en distintas máquinas

Se utiliza comúnmente para WS, testing automatizado de UI, integración de pipelines para testing automático, y pruebas entre navegadores.

Ejemplo de código:

```
using OpenQA.Selenium;
using OpenQA.Selenium.Chrome;

class Program
{
    static void Main()
    {
        IWebDriver driver = new ChromeDriver();

        driver.Navigate().GoToUrl("https://www.google.com");

        IWebElement searchBox = driver.FindElement(By.Name("q"));
        searchBox.SendKeys("Selenium C#");
        searchBox.Submit();

        System.Threading.Thread.Sleep(2000);

        System.Console.WriteLine("Título de la página: " + driver.Title);

        driver.Quit();
    }
}
```

```
IWebDriver driver = new ChromeDriver();
```

Crea una instancia del navegador Chrome controlado por Selenium.

```
driver.Navigate().GoToUrl(...)
```

Abre el navegador y lo dirige a la URL de Google.

```
driver.FindElement(By.Name("q"))
```

Busca el elemento HTML del cuadro de búsqueda de Google, identificándolo por su atributo `name="q"`.

```
searchBox.SendKeys("Selenium C#")
```

Simula que el usuario escribe el texto "Selenium C#" en ese campo.

```
searchBox.Submit()
```

Envía el formulario, equivalente a presionar Enter o hacer clic en "Buscar".

```
Thread.Sleep(2000)
```

Pausa la ejecución 2 segundos para dar tiempo a que la página cargue los resultados (no es una buena práctica en producción, se recomiendan esperas explícitas como `WebDriverWait`).

```
Console.WriteLine("Título de la página: " + driver.Title)
```

Imprime en consola el título de la página resultante, para verificar que la búsqueda funcionó.

```
driver.Quit()
```

Cierra el navegador y termina la sesión de WebDriver, liberando recursos.